Artificial Intelligence

ENRIQUE PELÁEZ Ph.D.

Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL

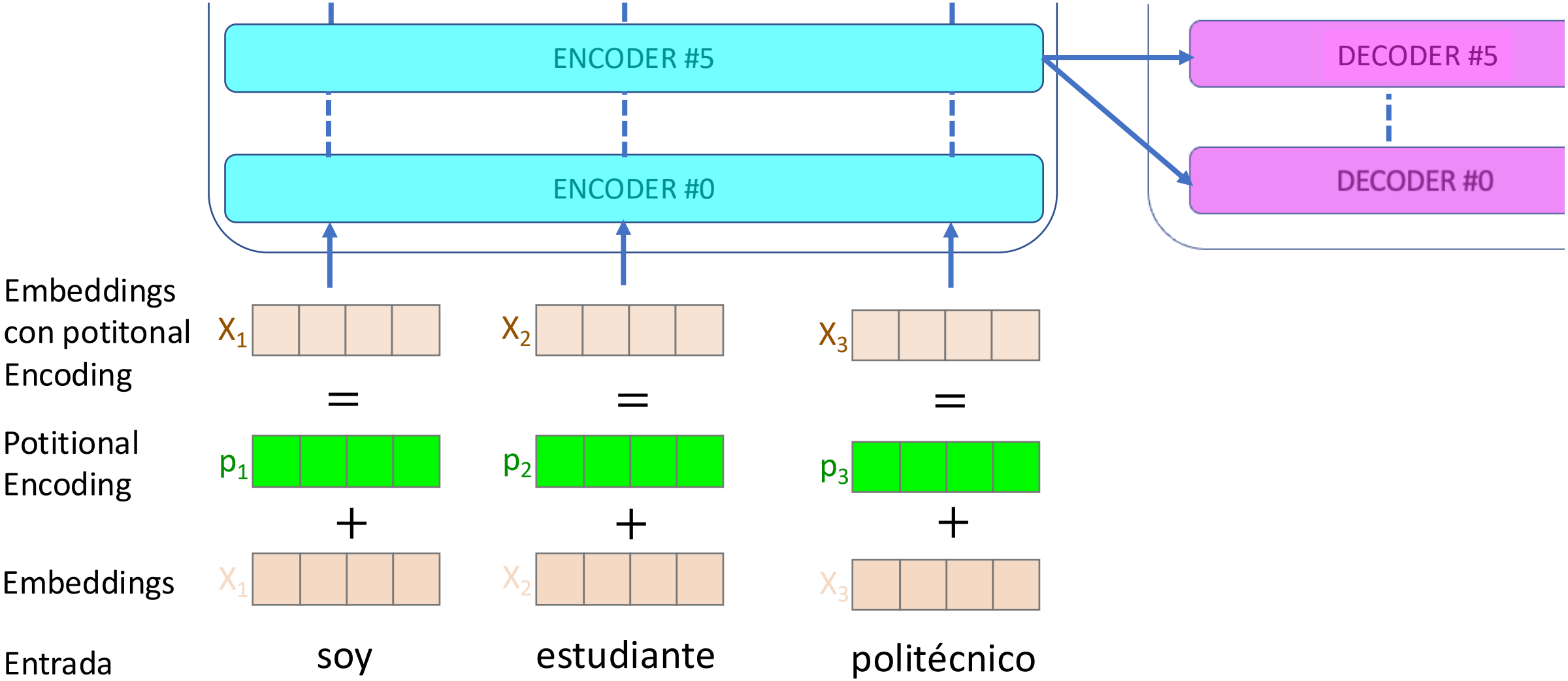
Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación – FIEC

Clase # 19 - PAO 2026 – II

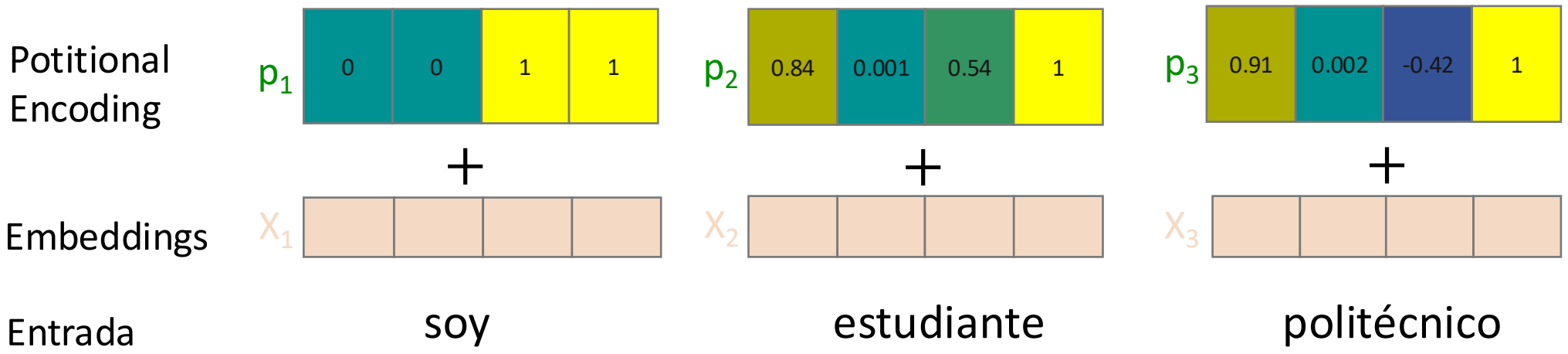
Agenda

1. Transformers:
    1.1 Las matrices: W_K, W_Q, W_V
    1.2 Multi-heads: Z, W_O
    1.3 Embeddings: Palabras y posición
    1.4 Decoder
    1.5 Ejemplos sobre embedddings
2. Métricas de evaluación de los modelos
    2.1 Matriz de confusión

Transformers – Codificación de posición (positional encoding)

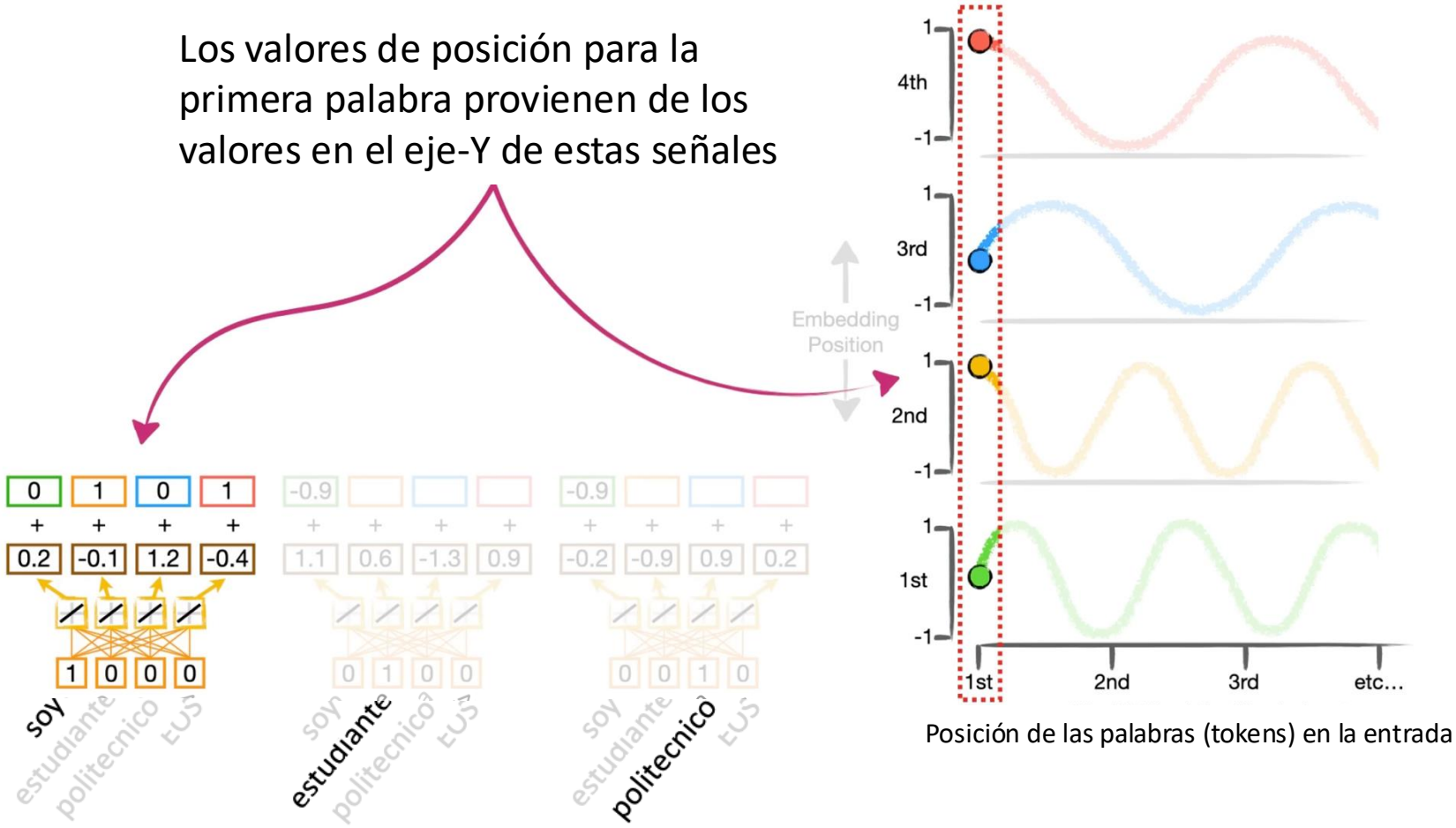


Transformers



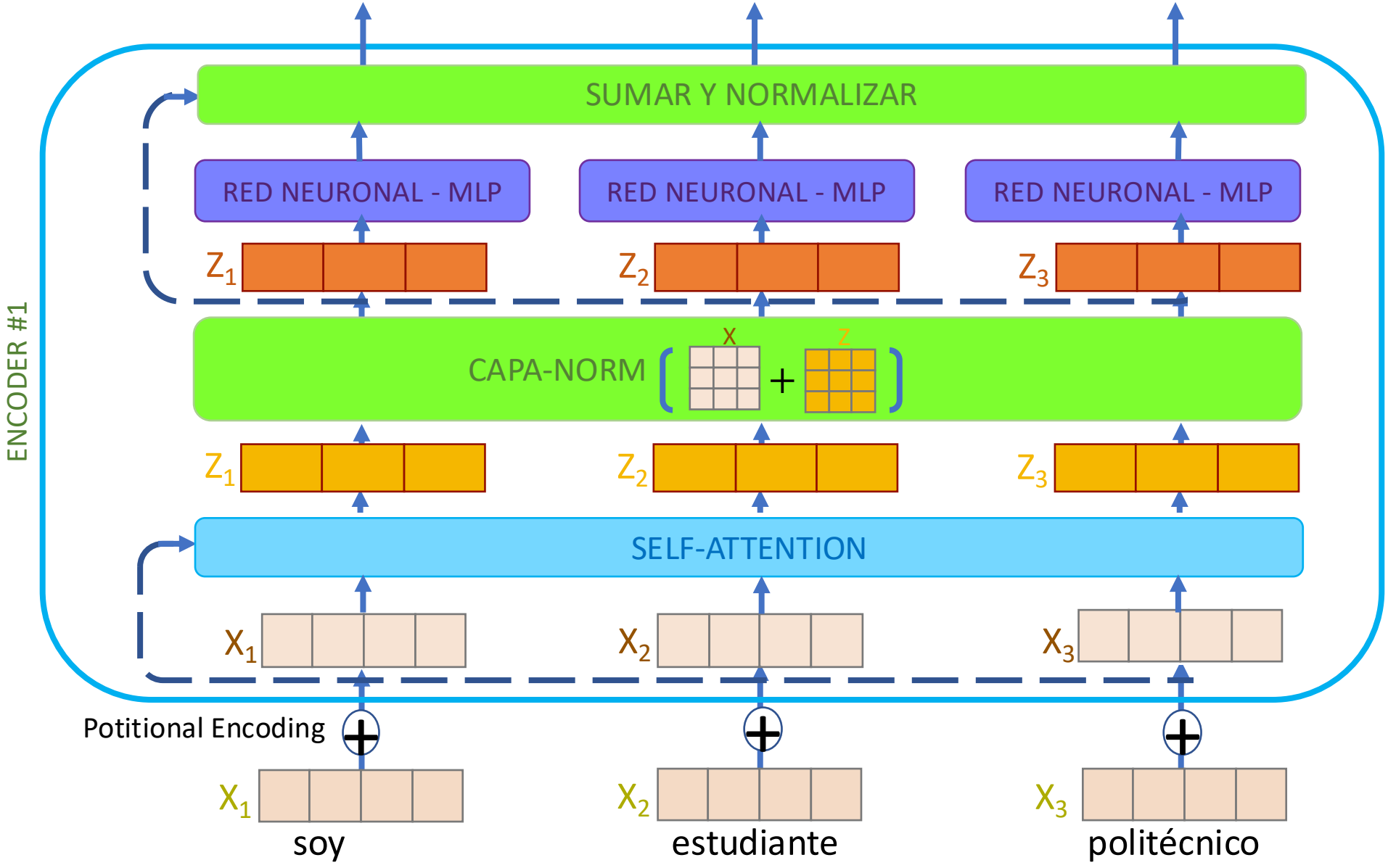
Transformers

- Por ejemplo, para la primera palabra, el primer valor embedding (en el extremo izquierdo) es 0

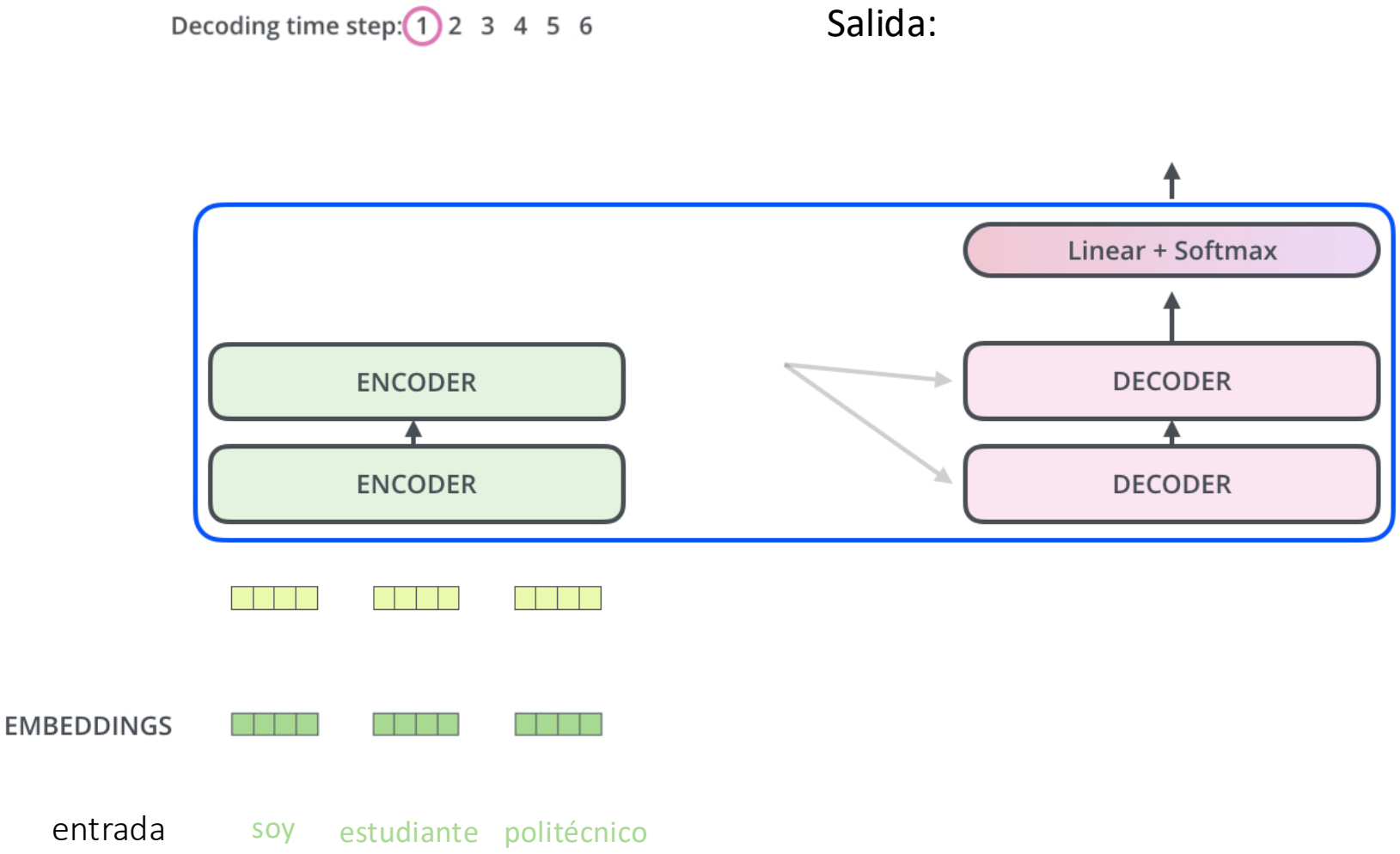


Posición de las palabras (tokens) en la entrada

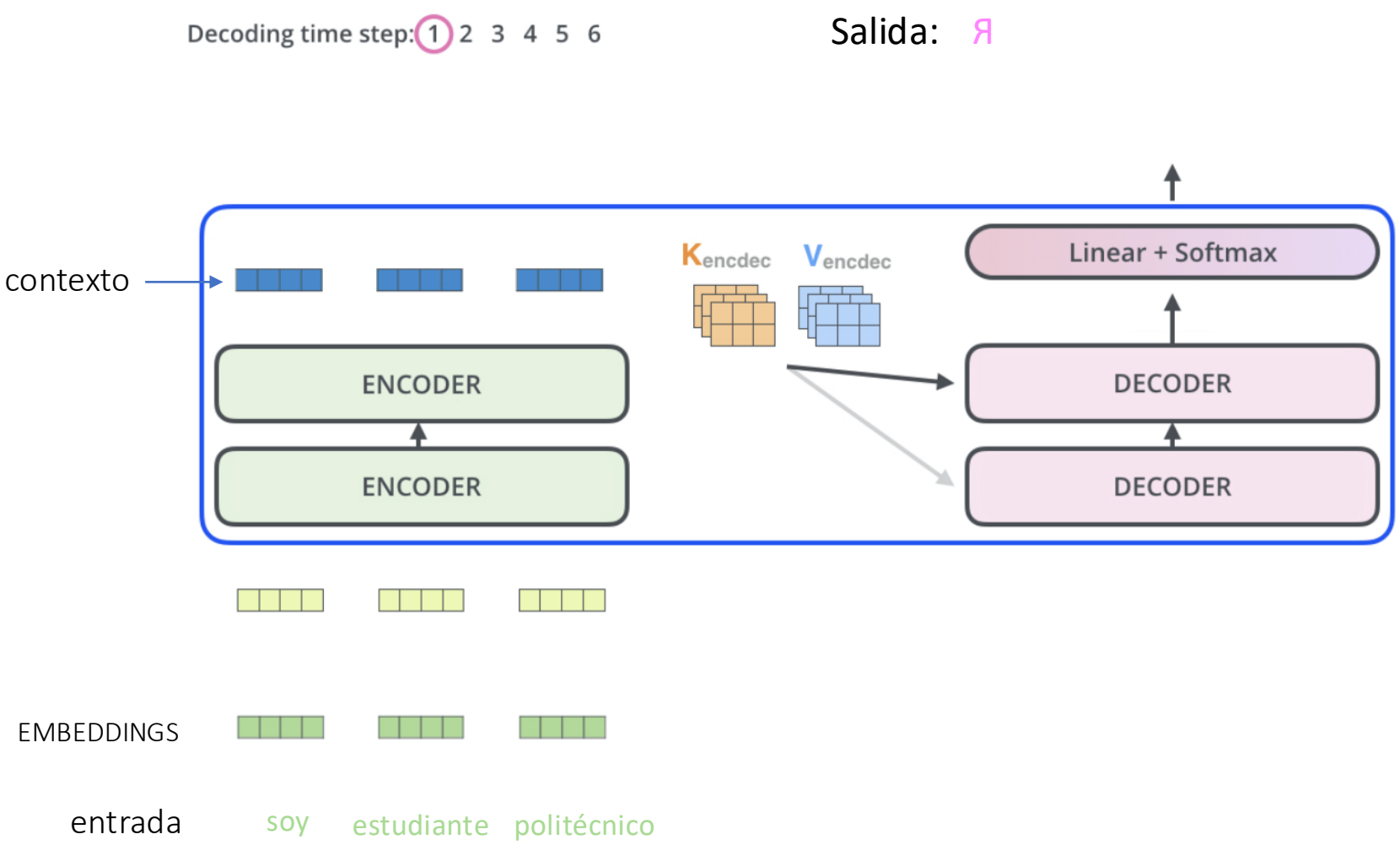
Transformers



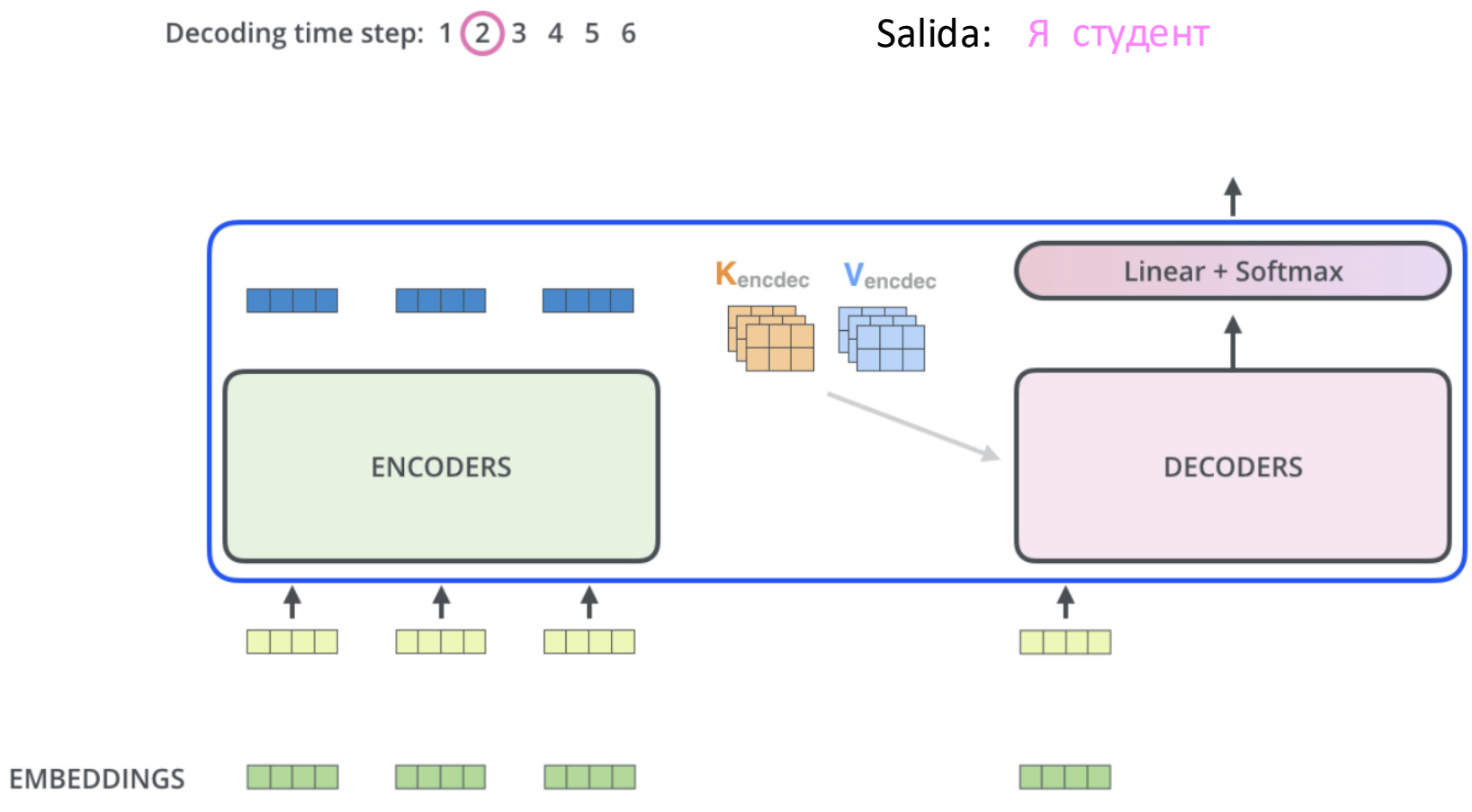
Transformers



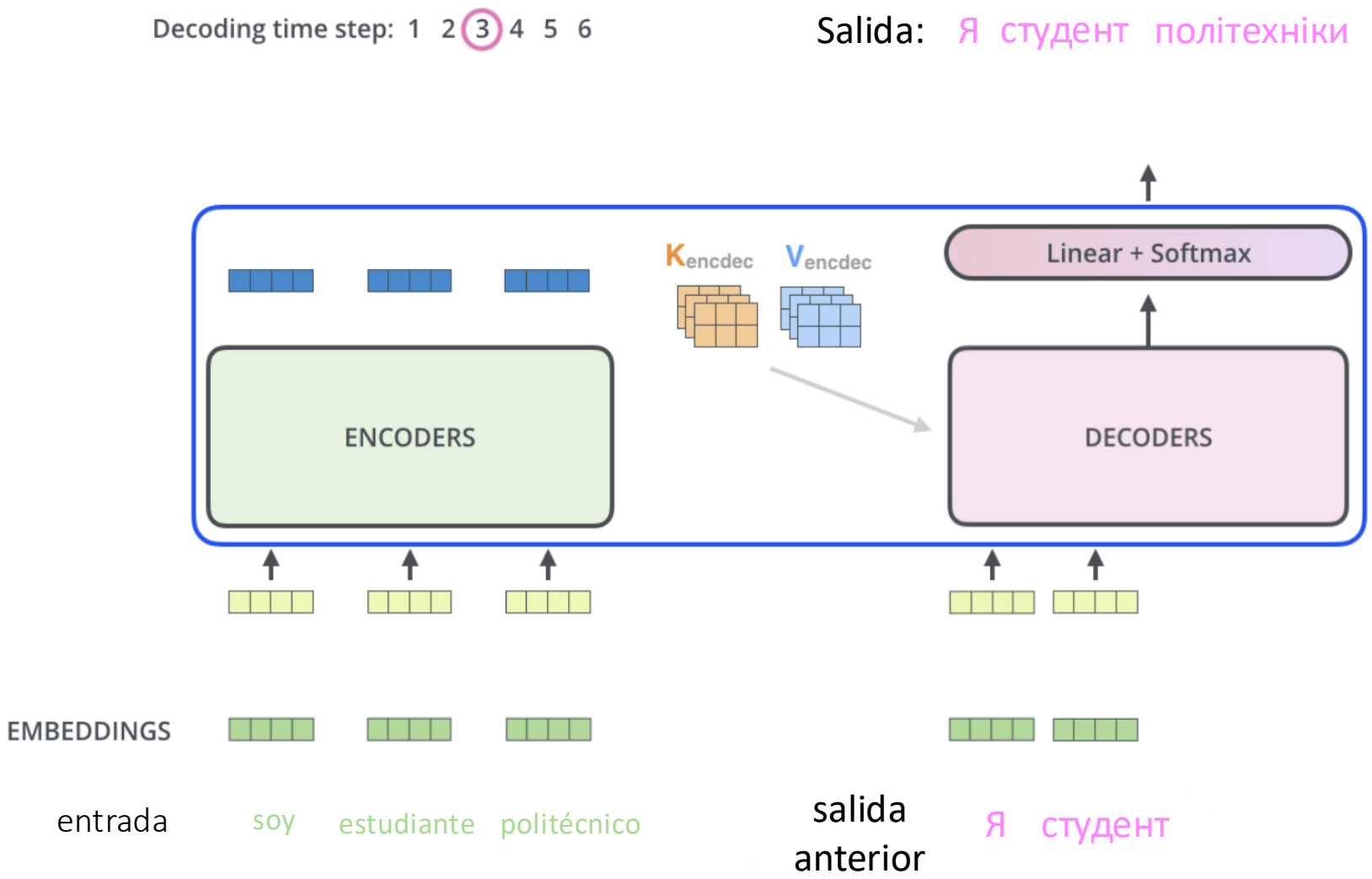
Transformers



Transformers



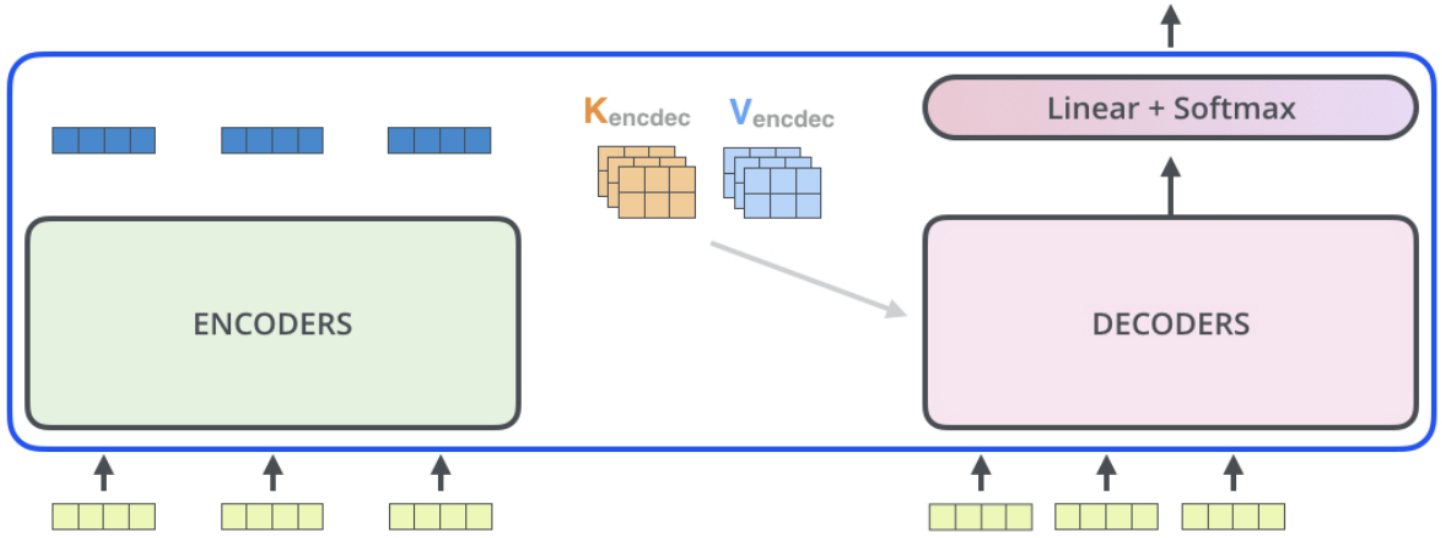
Transformers



Transformers

Decoding time step: 1 2 3 4 5 6

Salida: Я студент політехніки <end of sentence>

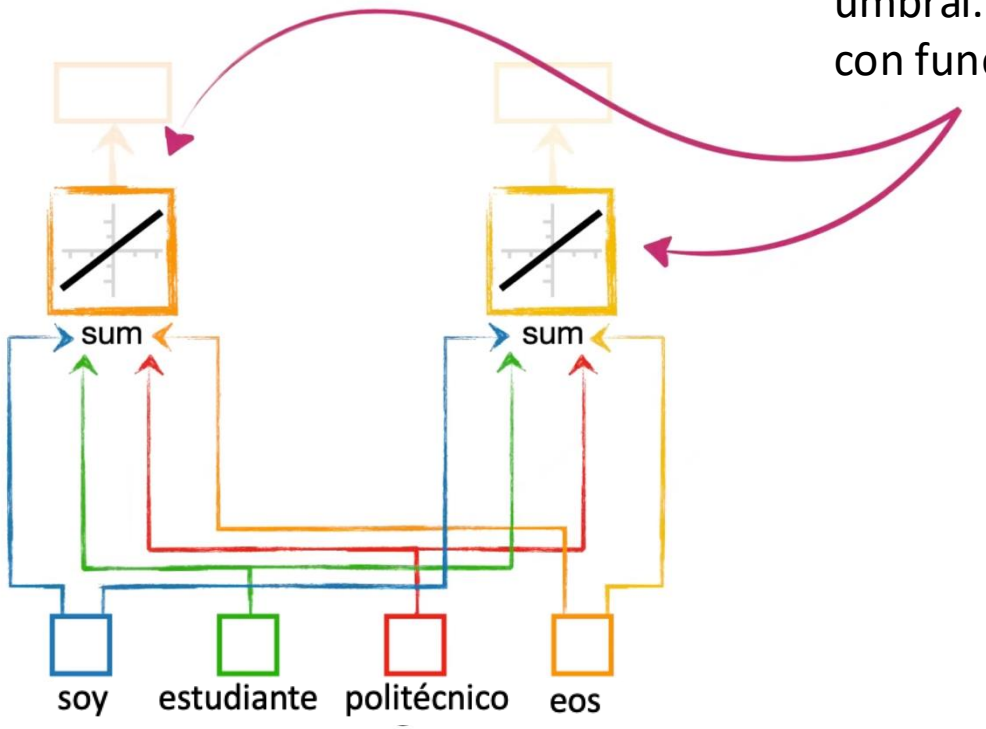


EMBEDDINGS

entrada soy estudiante politécnico

salida anterior Я студент політехніки

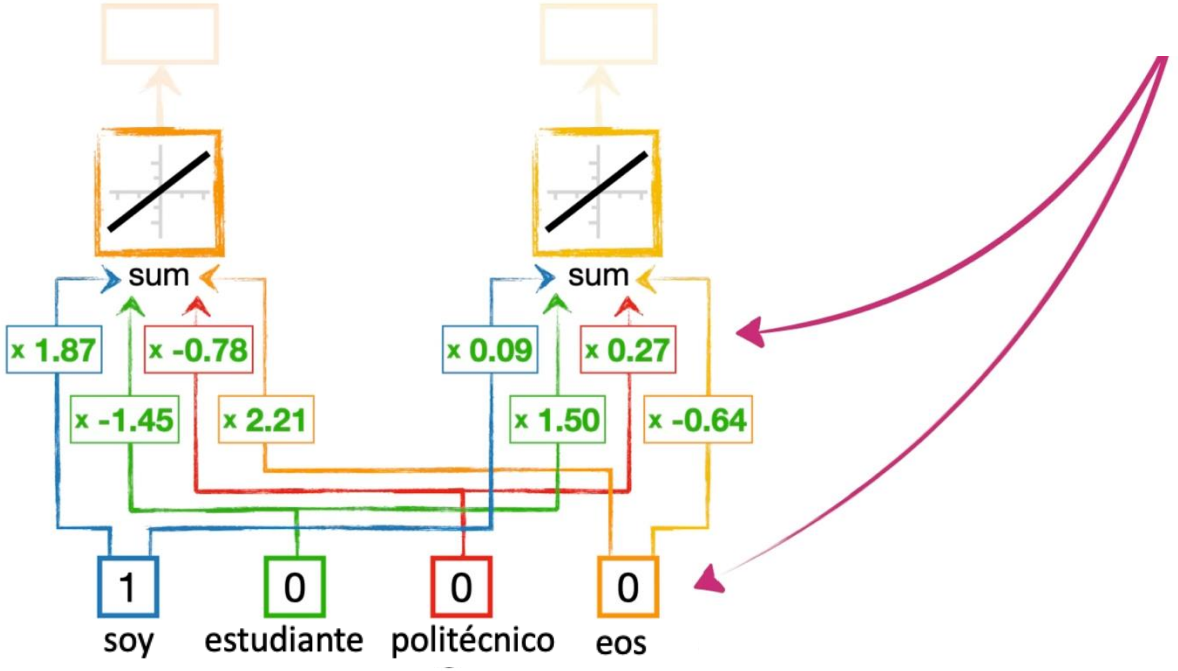
Transformers - embeddings



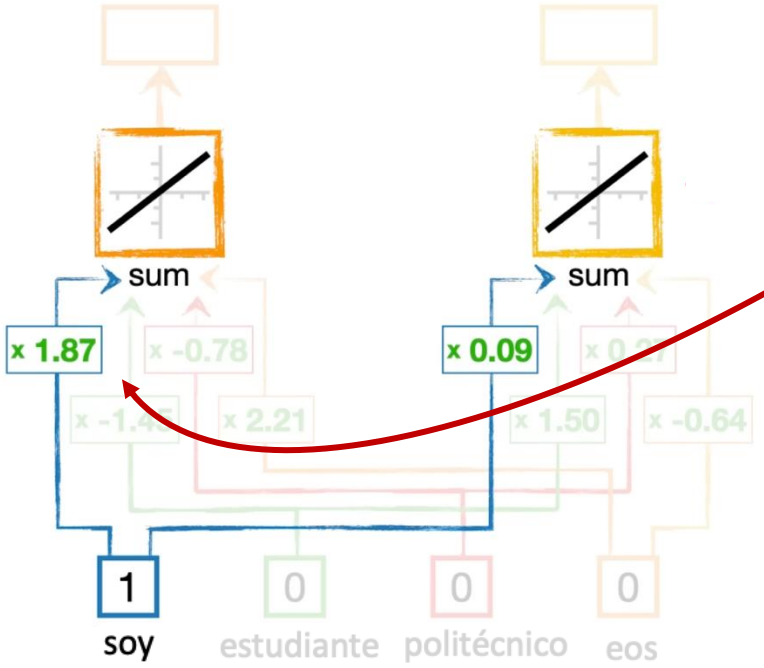
Las entradas ingresan a las neuronas que activan las salidas a través de una función de umbral. En este ejemplo tenemos 2 neuronas, con función de activación lineal: $f(x) = x$

Transformers - embeddings

Con esos valores ya se puede realizar las multiplicaciones de las entradas con los pesos. Recordar al inicio los pesos son aleatorios.



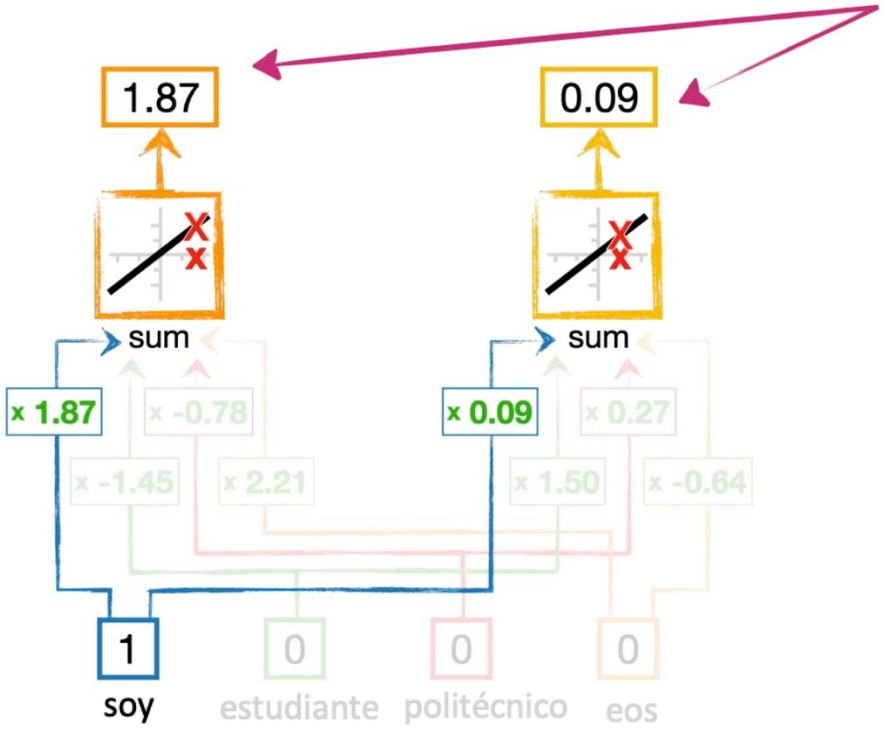
Transformers - embeddings



Con esos valores ya se puede realizar las multiplicaciones de las entradas con los pesos.
Recordar al inicio los pesos son aleatorios.
Para la primera entrada:

$$1 \times 1.87 = 1.87$$

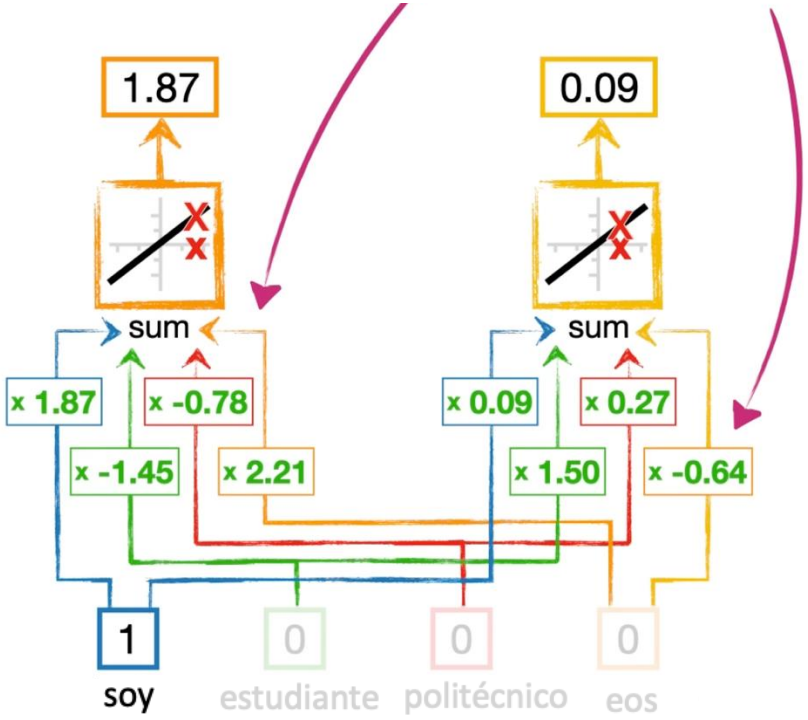
Transformers - embeddings



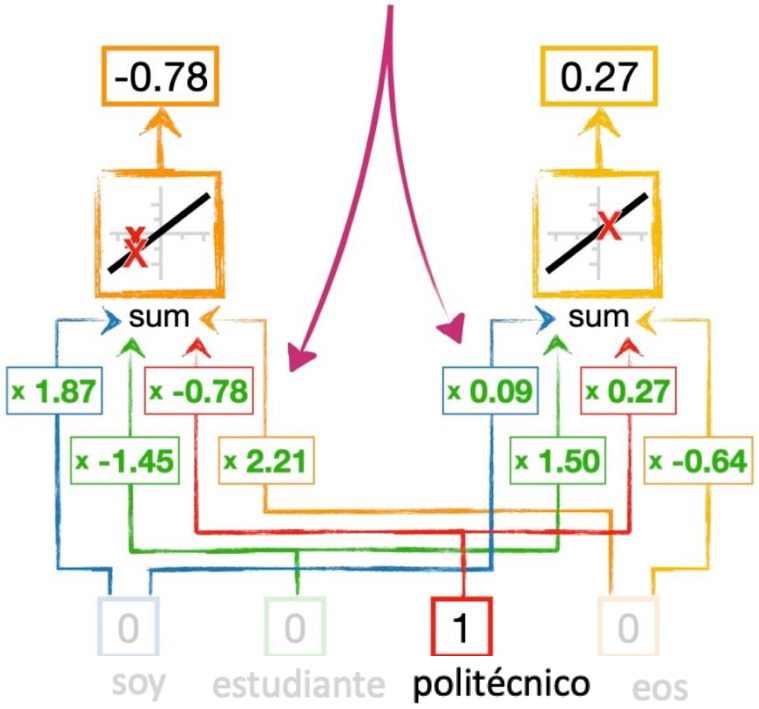
Entonces los valores de salida 1.87 y 0.09, son los números (embeddings) que representan la palabra “soy”

Transformers - embeddings

Esto es, los pesos en la red para ”soy”



Son los mismos pesos que para ”politécnico”



Transformers – embeddings de posición

Supongamos estas dos frases

Humano come ballena

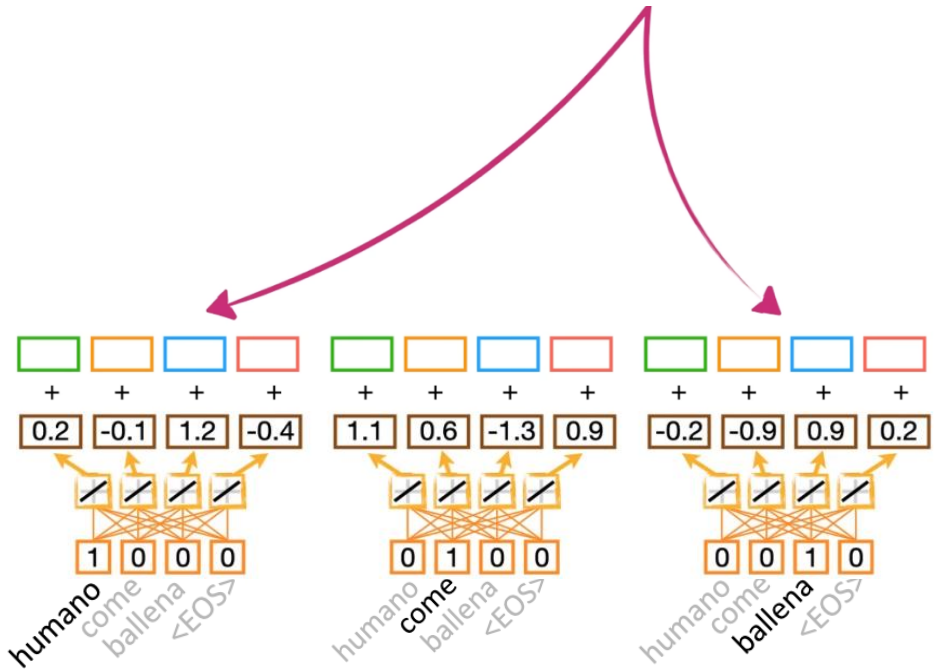


Ballena come humano



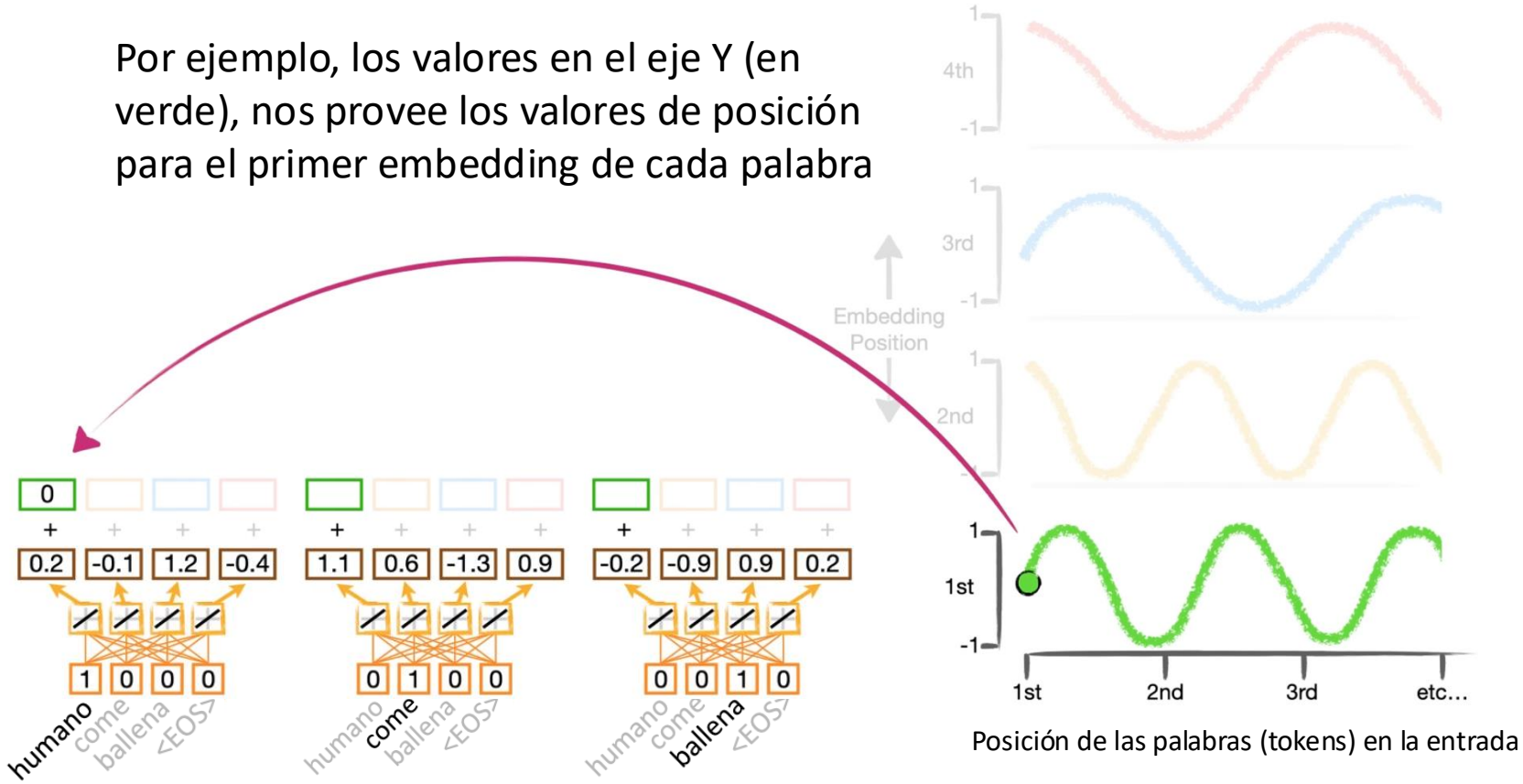
Transformers – embeddings de posición

Luego añadimos los
embeddings que corresponden
al orden de cada palabra



Transformers – embeddings de posición

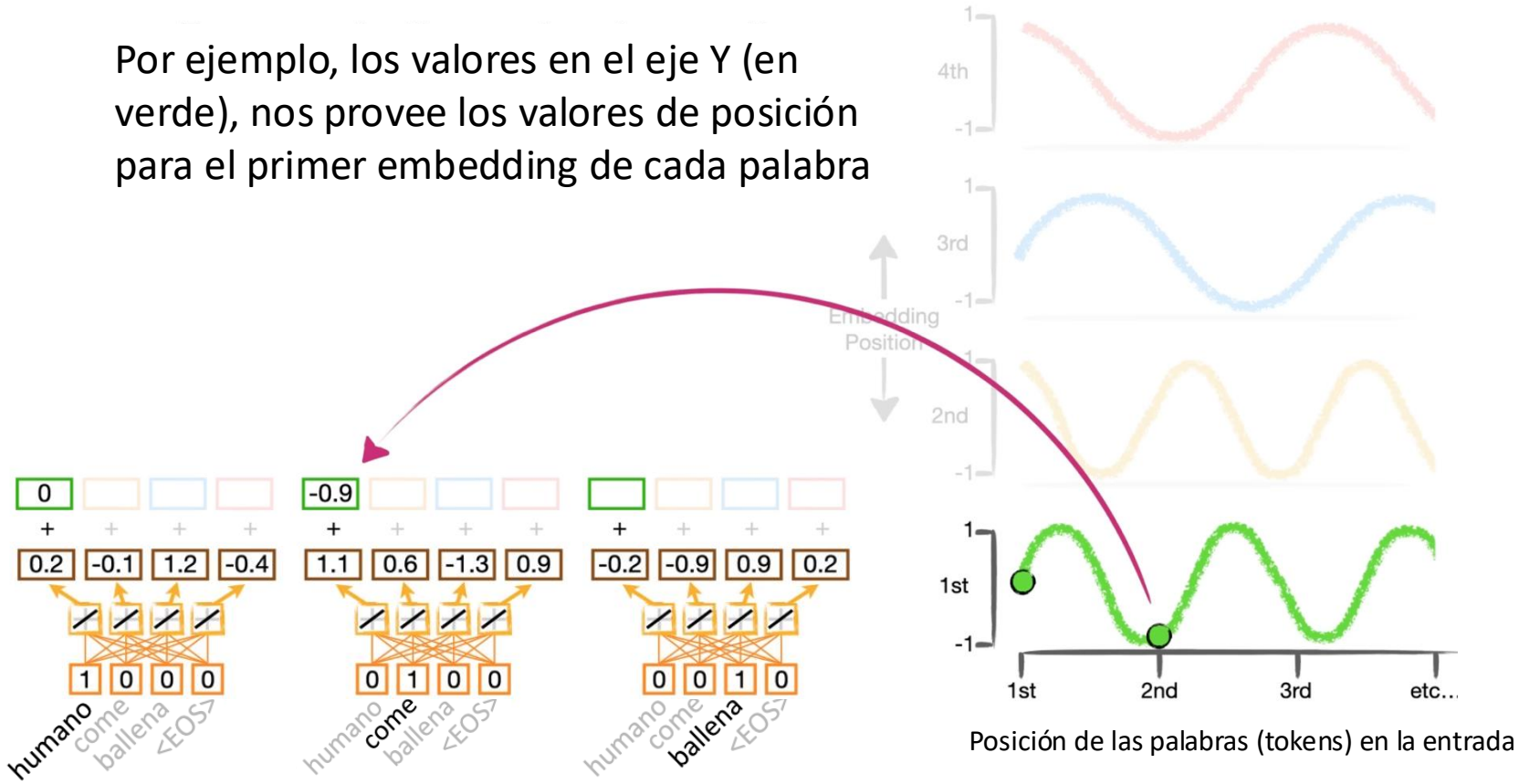
Por ejemplo, los valores en el eje Y (en verde), nos provee los valores de posición para el primer embedding de cada palabra



Posición de las palabras (tokens) en la entrada

Transformers – embeddings de posición

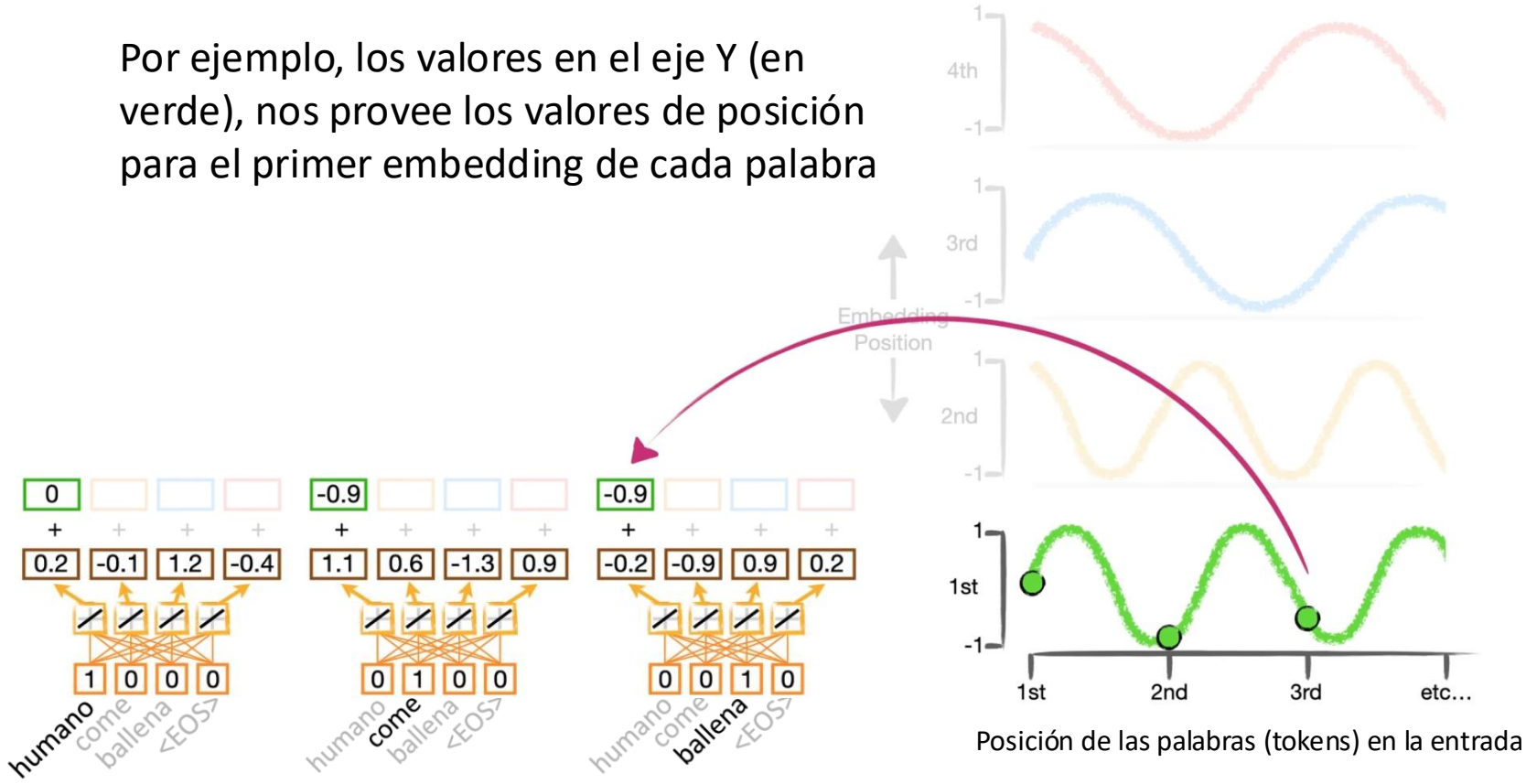
Por ejemplo, los valores en el eje Y (en verde), nos provee los valores de posición para el primer embedding de cada palabra



Posición de las palabras (tokens) en la entrada

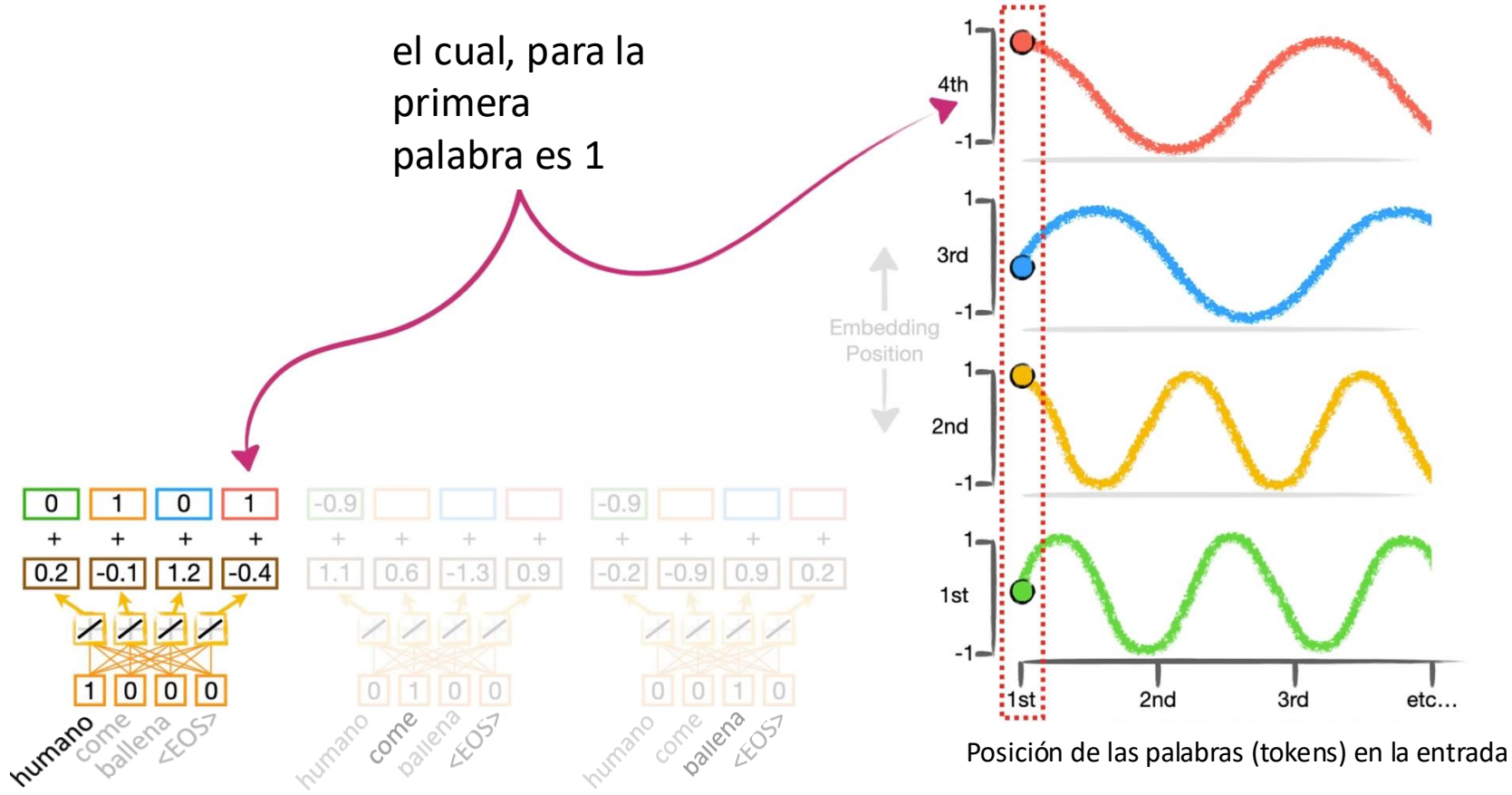
Transformers – embeddings de posición

Por ejemplo, los valores en el eje Y (en verde), nos provee los valores de posición para el primer embedding de cada palabra



Posición de las palabras (tokens) en la entrada

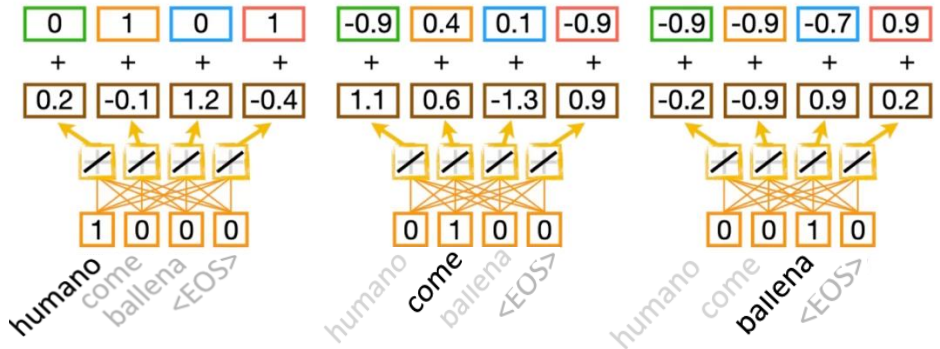
Transformers – embeddings de posición

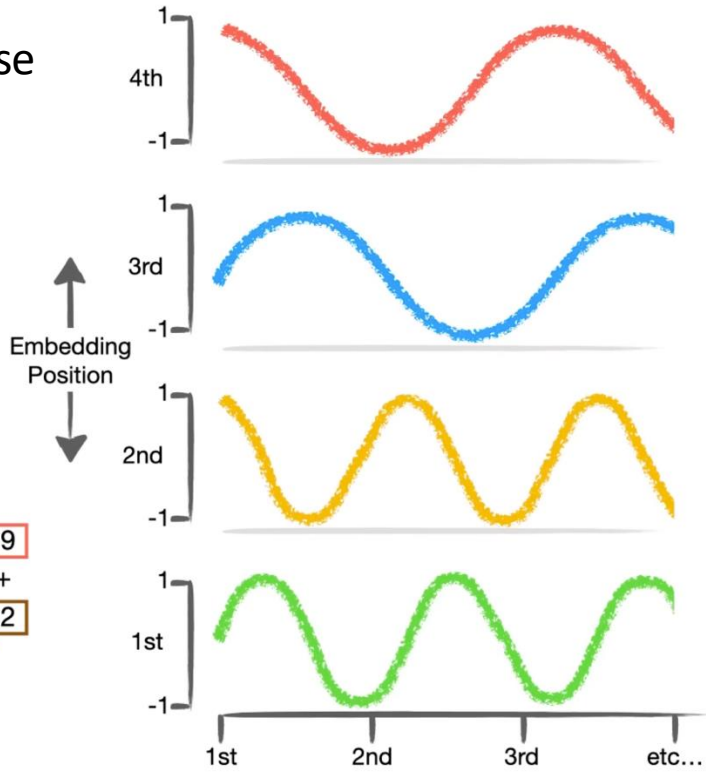


Posición de las palabras (tokens) en la entrada

Transformers – embeddings de posición

Notar que las señales Seno y Coseno se repiten, puede ocurrir que 2 palabras obtengan el mismo valor de posición





Posición de las palabras (tokens) en la entrada

Transformers – embeddings de posición

Y este es el embedding de las palabras con positional encoding para toda la frase

“humano come ballena”

